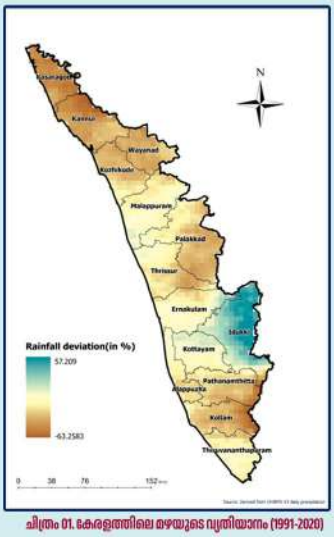
KERA-AWD Connect

കേരളത്തിലെ ബഹിർഗമന തോത് കുറഞ്ഞ നെൽകൃഷി രീതികളിൽ നിന്നുള്ള ഗവേഷണ പ്രവർത്തങ്ങളുടെ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ

വാല്യം 1, ലക്കം 3, ജൂലൈ 2026

ഓരോ തുള്ളി ജലവും വിലമതിക്കുമ്പോൾ



ചിത്രം 01. കേരളത്തിലെ മഴയുടെ വ്യതിയാനം (1991-2026)

എൽ നിനോ (El Nino) ആഗോള കാലാവസ്ഥയിൽ അപ്രതീക്ഷിതമായ മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു. കേരളത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ മഴ വൈകുന്നതിലും മഴയുടെ അളവ് കുറയുന്നതിലും റിസർവോയറുകളിലും കനാലുകളിലും വെള്ളത്തിന്റെ ലഭ്യത കുറയുന്നതിലുമാണ് പ്രധാനമായും പ്രകടമാകുന്നത്.

ഒരു നെൽക്കർഷകനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വെറുമൊരു കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമല്ല. വിളക്കു ആവശ്യമായ വെള്ളം കൃത്യസമയത്ത് ലഭിക്കുമോ എന്ന വലിയ ആശങ്കയിലാണ് കർഷകർ.

യഥാർത്ഥത്തിൽ എന്താണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം.

മൺസൂണിന്റെ ആദ്യഘട്ടം കേരളത്തിലെ തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ വിലയിരുത്തിയതിൽ നിന്നും 2026 ജൂൺ മാസത്തിലെ CHIRPS മഴവിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു. ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങളും, റെയിൻ ഗേജുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങളും ക്രോഡീകരിച്ചാണ് ഈ വിശകലനം നടത്തിയത്. 2026 ജൂൺ 1 മുതൽ 30 വരെയുള്ള പ്രതിദിന മഴയുടെ അളവ്, 1991-2020 കാലഘട്ടത്തിലെ ശരാശരി ജൂൺ മഴയുമായി താരതമ്യം ചെയ്തപ്പോൾ സാധാരണ ലഭിക്കേണ്ടതിനേക്കാൾ കുറഞ്ഞ മഴയാണ് ഇത്തവണ മൺസൂൺ ആരംഭത്തിൽ ലഭിച്ചതെന്ന് വിശകലനം വ്യക്തമാക്കുന്നു. സംസ്ഥാനത്തുടനീളം ഏകദേശം 15% മഴക്കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി. ഇത് പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ മുഷതുവർഷത്തെ ജൂൺ ശരാശരി മഴയേക്കാൾ 22.6% കുറവാണ്. അയൽജില്ലയായ തൃശ്ശൂരിൽ 15.8% മഴകുറവ് രേഖപ്പെടുത്തി.

ഇത്തരം വെല്ലുവിളികളെ നേരിടുക എന്നതാണ് KERA-AWD പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. ജലലഭ്യത കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുകയും ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും കാര്യക്ഷമമായും ശാസ്ത്രീയമായും ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്നതാണ് പദ്ധതിയുടെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തിനിടയിലും കുറഞ്ഞ ജല വിനിയോഗത്തിലൂടെ നെൽകൃഷി സാധ്യമാക്കുന്നതിനൊപ്പം ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്ന കൃഷിരീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയുമാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം.പാടശേഖരങ്ങളിൽ നിന്നും ഗവേഷണ ലബോറട്ടറികളിൽ നിന്നും നയരൂപീകരണ സമിതികളിൽ നിന്നും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ഗവേഷകരും ഉദ്യോഗസ്ഥരും കർഷകരും ഒന്നിച്ചുചേർന്ന് നെൽകൃഷിയുടെ ഭാവി പുനർനിർമ്മിക്കുന്ന യാത്രയാണിത്. ഓരോ തുള്ളി വെള്ളവും വിലപ്പെട്ടതാണ്. അതിനെ സംരക്ഷിക്കുകയും കാര്യക്ഷമമായി ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന സുസ്ഥിര നെൽകൃഷിയിലേക്ക് നമുക്ക് മുന്നേറാനാകും.

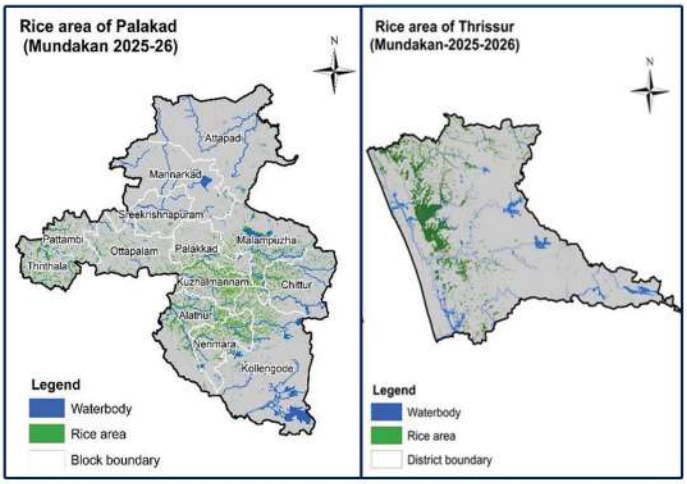
തെളിവുകളുടെ അടിത്തറ ശക്തിപ്പെടുത്തൽ

1. നൂതന ജിയോസ്പേഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ നെൽകൃഷി നിരീക്ഷണത്തിന്

സാറ്റലൈറ്റ് റിമോട്ട് സെൻസിംഗും ഡ്രോൺ അധിഷ്ഠിത മാപ്പിംഗും സംയോജിപ്പിച്ച് പദ്ധതിയുടെ ജിയോസ്പേഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് രീതി ശക്തിപെടുത്തിയത് ഈ പദ്ധതിക്ക് വലിയ പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ ഇടയാക്കി. നെൽ വിതരണം. വിളയുടെ വളർച്ചാ ഘട്ടങ്ങൾ, ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് ഹൈഡ്രോളജി എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൃത്യമായ വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കാൻ ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ വികസിപ്പിച്ച ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ സഹായിച്ചു.

പാലക്കാട്, തൃശ്ശൂർ ജില്ലകളിലെ നെൽകൃഷിയുടെ കൃത്യമായ ബേസ്ലൈൻ മാപ്പുകൾ സെന്റിനൽ-1 SAR സെന്റിനൽ-2 എന്നീ ഭൗമനിരീക്ഷണ ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങൾ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കി. കൂടാതെ, സെന്റിനൽ-2. ലാൻഡ്സാറ്റ്-8/9. MODIS എന്നീ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ സംയോജിപ്പിച്ച് മുണ്ടകനിൽ നെല്ലിന്റെ വളർച്ച ഘട്ടങ്ങളുടെ വിശകലനവും നടത്തി.

ഉപഗ്രഹ വിവരങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിളയുടെ വളർച്ച ആരംഭിക്കുന്ന സമയം, പരമാവധി വളർച്ചയിലെത്തുന്ന ഘട്ടം, വളർച്ച അവസാനിക്കുന്ന സമയം എന്നിവ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും നിരീക്ഷിക്കാനും സാധിച്ചു. കൃത്യതയാർന്ന ജലപരിപാലനത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായ അടിത്തറ ഒരുക്കുന്നതിലും ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർണായക പങ്കുവഹിക്കുന്നു.



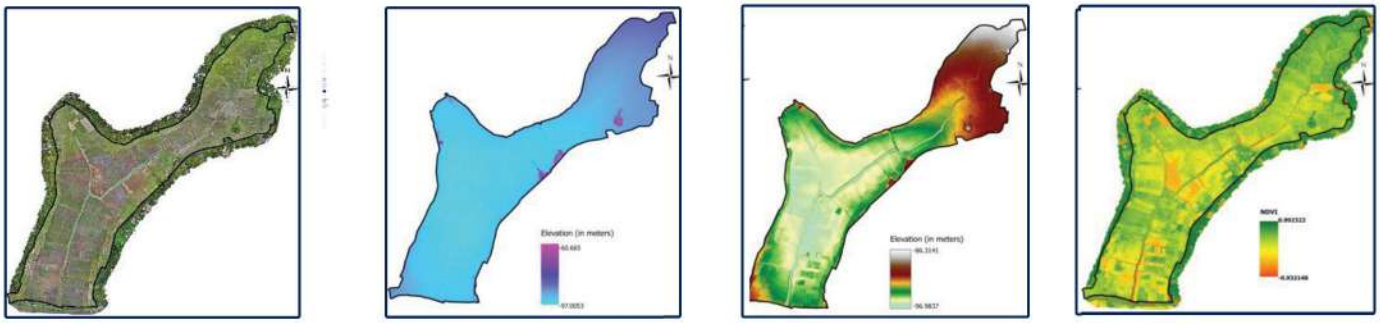
ചിത്രം 02 പാലക്കാട് (a), തൃശ്ശൂർ (b) ജില്ലകളിലെ ഉപഗ്രഹ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള നെൽകൃഷി വിസ്തൃതി മാപ്പുകൾ

കൃഷിഭൂമിയിലെ സൂക്ഷ്മ ഭൂപ്രകൃതിയും ജലനിർഗമന രീതികളും :

തൃശ്ശൂർ കോൾപാടങ്ങളിൽ വിളവെടുപ്പിനു ശേഷം നടത്തിയ ഡ്രോൺ സർവേകളിലൂടെ ഉയർന്ന വ്യക്തതയുള്ള (high-resolution) ഓർത്തോമോസെയ്ക്കുകൾ. ഡിജിറ്റൽ സർഫസ് മോഡലുകൾ (DSM) ഡിജിറ്റൽ ടെറൈൻ മോഡലുകൾ (DTM) എന്നിവ തയ്യാറാക്കി.

പാടശേഖരങ്ങളിലെ സൂക്ഷ്മ ഭൂപ്രകൃതി കൃത്യമായി രേഖപ്പെടുത്താനും വരമ്പുകളുടെ ഉയരത്തിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ, നീരൊഴുക്കിന്റെ പാടങ്ങളുടെ രീതികൾ, ചരിവ് എന്നിവ തിരിച്ചറിയാനും ഈ മാപ്പുകൾ സഹായിക്കുന്നു. പ്രാദേശികതലത്തിൽ കൂടുതൽ കൃത്യതയാർന്നതും കാര്യക്ഷമവുമായ ജലപരിപാലനം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും നടപ്പാക്കുന്നതിനും വിവരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്താനാകും.

2. ഡിജിറ്റൽ മണ്ണ് മാപ്പിംഗ്



ചിത്രം 03. ചാത്തങ്കോൾ പാടശേഖരത്തിന്റെ a. RGB b. DSM c. DTM d. NDVI

ഡിജിറ്റൽ മാപ്പുകൾ തയ്യാറാക്കുന്നതിനായി ഭൂവിനിയോഗത്തിലെ മാറ്റങ്ങളും പ്രാദേശിക കാർഷിക-പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങളും കണക്കിലെടുത്ത് വിപുലമായ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം നടന്നുവരുന്നു.

- പാലക്കാട്: 112 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു
- തൃശ്ശൂർ: 95 സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് സാമ്പിളുകൾ ശേഖരിച്ചു

ബാക്കിയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെ സാമ്പിൾ ശേഖരണം ജൂലൈ പകുതിയോടെ പൂർത്തിയാക്കും. മണ്ണിലെ പോഷകങ്ങളുടെ സ്ഥിതിവിവരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും പോഷകപരിപാലനത്തിനും ശാസ്ത്രീയമായി വഴികാട്ടുന്നതിനും ഈ ഡിജിറ്റൽ മണ്ണ് മാപ്പുകൾ സഹായകമാകും. ഇതോടൊപ്പം, വിവിധ കാലയളവുകളിലെ ഉപഗ്രഹചിത്രങ്ങൾ (multi-temporal satellite imagery) ഉപയോഗിച്ച് മണ്ണിലെ ഈർപ്പത്തിന്റെ തത്സമയ കണക്കെടുപ്പും നടത്തിവരുന്നു. കൃഷിയിടത്തിലെ ജലക്ഷാമം തിരിച്ചറിയുന്നതിനും ആവശ്യമായ ജലപരിപാലന നടപടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനും ഇത് സഹായിക്കും.



ചിത്രം 04. പാലക്കാട് പുതുക്കോട് ബ്ലോക്കിലെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം

3. മൂന്നാം കൃഷിസീസണിലെ ഗവേഷണ പരീക്ഷണങ്ങൾ

കഴിഞ്ഞ രണ്ട് മുണ്ടകൻ സീസണുകളിൽ (2024-25, 2025-26) മണ്ണുത്തി ARS, പട്ടാമ്പി RARS എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ സ്റ്റേഷൻ പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രധാനമായും വിവിധ ജലപരിപാലന രീതികളെയാണ് കേന്ദ്രീകരിച്ചത്. നിരന്തരം വെള്ളം കെട്ടിനിർത്തുന്ന രീതിയോടൊപ്പം 'ആൾട്ടർനേറ്റ് വെറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഡ്രയിംഗ്' (AWD) രീതിയും പരീക്ഷണവിധേയമാക്കി. കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി സമ്പ്രദായങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി മണ്ണ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ, വിവിധ വിത്തിനങ്ങളുടെ ഉപയോഗം, മൈക്രോബയോം ഉപയോഗം എന്നിവയും ഇതോടൊപ്പം വിലയിരുത്തി. വിളവിൽ കാര്യമായ കുറവുണ്ടാകാതെ ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള വിവിധ ആശയങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഈ പഠനങ്ങൾ മൂല്യവത്തായ വിവരങ്ങൾ നൽകി.



ചിത്രം 05. ചൊവ്വന്നൂർ ബ്ലോക്കിലെ മണ്ണ് സാമ്പിൾ ശേഖരണം

ഗവേഷണം കൂടുതൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി. വിരിപ്പ് സീസണിലെ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നടീൽ, വിതയ്ക്കൽ രീതികളും നൈട്രജൻ പരിപാലന രീതികളും പഠനവിധേയമാക്കുന്നു. കർഷകർ സാധാരണയായി പിന്തുടരുന്ന വിത, ഡ്രം സീഡർ ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിത ഞാറുനടീൽ എന്നിവയാണ് പരീക്ഷിക്കുന്നത്. നൈട്രജൻ പരിപാലനത്തിൽ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള യൂറിയ പ്രയോഗവും യൂറിയ ഡീപ് പ്ലേസ്മെന്റ് (UDP) രീതിയും താരതമ്യം ചെയ്യുന്നു. ഈ രീതികൾ ഉൽപാദനക്ഷമത, ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം, പോഷക-ജല ചെലുത്തുന്ന ഉപയോഗക്ഷമത എന്നിവയിൽ സ്വാധീനം വിലയിരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം. വിത്തുവിതയ്ക്കൽ രീതികളിലെ വ്യത്യാസങ്ങൾ മണ്ണിലെ ഈർപ്പം, വേരുകളുടെ വളർച്ച ജലാവശ്യകത എന്നിവയെ സ്വാധീനിക്കുകയും അതുവഴി ജലസേചനത്തിന്റെ ആവശ്യകത, വിളവ്. ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം എന്നിവയിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

സാധാരണയായി നെൽകൃഷിയിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന നൈട്രജന്റെ ഏകദേശം 30-40% മാത്രമാണ് ചെടികൾക്ക് ഫലപ്രദമായി ലഭ്യമാകുന്നത്. ശേഷിക്കുന്ന നൈട്രജന്റെ വലിയൊരു ഭാഗം ബാഷ്പീകരണം. ചോർച്ച തുടങ്ങിയ വിവിധ മാർഗങ്ങളിലൂടെ നഷ്ടപ്പെടുന്നു. അതിനാൽ വിഭവങ്ങളുടെ ഉപയോഗക്ഷമത വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O) ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന മികച്ച വിത്തുവിതയ്ക്കൽ, പോഷകപരിപാലന രീതികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിൽ ഈ പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് പ്രധാന പങ്കുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാൻ ശേഷിയുള്ളതും കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനമുള്ളതുമായ സുസ്ഥിര നെൽകൃഷി രീതികൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക തെളിവുകൾ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ ലഭ്യമാകും.



ചിത്രം 06 പട്ടാമ്പി RARS-ൽ സീഡ് ഡ്രം ഉപയോഗിച്ചുള്ള വിതയ്ക്കൽ

4. കൃഷിയിടത്തിലേക്ക് ഗവേഷണം വ്യാപിപ്പിക്കൽ



ചിത്രം 07 തരിശുപാടങ്ങളിൽ TGA ഉപയോഗിച്ചുള്ള GHG അളവെടുപ്പ്

തരിശുപാടങ്ങളിലെ ജലവും ബഹിർഗമനവും:

മുണ്ടകൻ വിളയ്ക്ക് ശേഷം പാലക്കാട് ജില്ലയിൽ രണ്ടു മുതൽ മൂന്ന് മാസം വരെയും തൃശ്ശൂർ ജില്ലയിൽ നാലു മുതൽ അഞ്ചു മാസം വരെയും പാടങ്ങൾ തരിശായി കിടക്കാറുണ്ട്. ഈ തരിശുകാലയളവിൽ രണ്ട് ജില്ലകളിലെയും വ്യത്യസ്ത കാർഷിക-പരിസ്ഥിതി സാഹചര്യങ്ങളിൽ ഹരിതഗൃഹ വാതക (GHG) ബഹിർഗമനത്തിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി. വൈക്കോലിന്റെ അളവും മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും അടിസ്ഥാനമാക്കി GHG ബഹിർഗമനം അളന്നു.

നെൽപ്പാടങ്ങളിലെ വിള, ജലം, ബഹിർഗമന പഠനങ്ങൾ:

ഇതോടൊപ്പം, വിരിപ്പ് 2026 സീസണിൽ പാലക്കാട്ടെ ആറ് സൂയിസ് അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷണ ഫീൽഡ് യൂണിറ്റുകളിൽ വിള ജലപരിപാലനം. GHG ബഹിർഗമനം എന്നിവയിലെ മാറ്റങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾ നടന്നുവരുന്നു. തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പാടശേഖരങ്ങളിൽ പരീക്ഷണ പാടങ്ങളും നിയന്ത്രിത പാടങ്ങളും (control plots) കൃത്യമായി വേർതിരിക്കുകയും ബയോചാർ, ഫോസ്ഫോജിപ്സം, കുമ്മായം തുടങ്ങിയ മണ്ണ് മെച്ചപ്പെടുത്തൽ വസ്തുക്കൾ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്തു മണ്ണിനടിയിലെ ജലവിതാനത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി കൃത്യമായ നാല് ദിവസത്തെ ഇടവേളകളിൽ മണ്ണിലെ ഈർപ്പവും അളന്നുവരുന്നു. പാലക്കാട് ട്രേസ് ഗ്യാസ് അനലൈസർ (TGA) ഉപയോഗിച്ച് നൈട്രസ് ഓക്സൈഡ് (N_2O), മീഥെയ്ൻ (CH_4) എന്നിവയുടെ ബഹിർഗമന തോത് അളക്കുന്നതിന്റെ ആദ്യഘട്ടവും പൂർത്തിയായി.



ചിത്രം 08. പാലക്കാട്ട് കൃഷിയുള്ള പാടത്ത് TGA ഉപയോഗിച്ചുള്ള GHG അളവെടുപ്പ്

ബ്ലോക്ക്	പഞ്ചായത്ത്	പരീക്ഷണ പാടം	നിയന്ത്രിത പാടം
ആലത്തൂർ	എരിമയൂർ	കണ്ണാമ്പുള്ളി	കണ്ണാമ്പുള്ളി
കുഴൽമന്ദം	കണ്ണാടി	ഉപ്പുംപാടം	കണ്ണാമ്പുള്ളി
മലമ്പുഴ	മലമ്പുഴ	വാക്കാട്	തൂപ്പളം

വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തരിശുപാടങ്ങളിലെ ബഹിർഗമന പഠനങ്ങൾ :

വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തരിശുപാടങ്ങളിലെ ജലപരിപാലനവും ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനവും നിരീക്ഷിക്കുന്നത് മീഥെയ്ൻ ഉൽപാദനത്തെക്കുറിച്ചും ജലസംഭരണ രീതികളെക്കുറിച്ചും വിവരങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട നൽകുന്നു. ഭാവിയിലെ വിളവിനെ ബാധിക്കാതെ തന്നെ ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിനുള്ള സാധ്യതകൾ കണ്ടെത്താനും ഈ നിരീക്ഷണങ്ങൾ സഹായിക്കും. വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തൃശ്ശൂരിലെ കോൾപാടങ്ങളിലെ സവിശേഷമായ പരിസ്ഥിതിയിൽ സാധാരണ അളവെടുപ്പ് രീതികൾ പര്യാപ്തമല്ലാത്തതിനാൽ ജലത്തിന്റെ ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് പുറന്തള്ളുന്ന വാതകങ്ങൾ അളക്കുന്നതിനായി വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫ്ലോട്ടിംഗ് ചേംബർ അധിഷ്ഠിത TGA സംവിധാനങ്ങൾ ടീം വികസിപ്പിച്ച് സ്ഥാപിച്ചു. വരാനിരിക്കുന്ന വിളവെടുപ്പ് കാലയളവുടനീളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനായി സമീപത്ത് ജലനിരപ്പ് അളക്കുന്ന സ് കെയിലുകളും സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.വിപുലമായ നിരീക്ഷണം: ഫീൽഡ് ജീവനക്കാർ ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിർവഹിക്കുമ്പോൾ. ഗവേഷണത്തിന്റെ ഗുണനിലവാരവും അളവെടുപ്പുകളുടെ കൃത്യതയും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റുമാരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും ആഴ്ചതോറും പരിശോധനകൾ നടത്തിവരുന്നു.



ചിത്രം 09. കോൾപാടങ്ങളിലെ വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന തരിശുപാടങ്ങളിൽ GHG അളവെടുപ്പ്

5. ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനത്തിന്റെ അളവ് നിർണയിക്കൽ

2026 മാർച്ച് മാസത്തിൽ മണ്ണുത്തി ARS-ൽ ഷിമാത്സു GC-2030 ഗ്യാസ് ക്രൊമാറ്റോഗ്രാഫ് (Shimadu GC-2030 Gas സ്ഥാപിക്കുകയും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കുകയും ചെയ്തു. വായു, മണ്ണ് Chromatograph) സാമ്പിളുകൾ വേഗത്തിലും കൃത്യതയോടെയും വിശകലനം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ശേഷി വർധിപ്പിക്കാൻ ഇത് സഹായിച്ചു മണ്ണുത്തി ARS. പട്ടാമ്പി എന്നിവിടങ്ങളിൽ നടത്തിയ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ ഏകദേശം 7,326 സാമ്പിളുകൾ RARS വിജയകരമായി വിശകലനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിലെ മിഥെയിൻ മൂന്നാം പരീക്ഷണത്തിൽ നിന്നുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലെ 3,600 സാമ്പിളുകളുടെ പരിശോധന നിലവിൽ നടന്നുവരികയാണ്. പരിശോധനകൾ 2026 ഓഗസ്റ്റോടെ പൂർത്തിയാക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.പ്രാദേശിക കാലാവസ്ഥാDo ഡാറ്റാബേസുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിനായി 60,928 മണ്ണ് വിവര ശേഖരങ്ങളും (soil input files) മുൻകാലങ്ങളിലെ കാലാവസ്ഥാ വിവരങ്ങളും പ്രോസസ്സ് ചെയ്തുവരുന്നു. ആദ്യ സീസണിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ. ഫീൽഡ് സർവേകൾ. ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമന വിവരങ്ങൾ എന്നിവ സമാഹരിക്കുകയും അവയുടെ ഗുണനിലവാര പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. (CH4) ഉൽപാദനശേഷി കണക്കാക്കുന്നതിനായി ഏകീകൃത സാമ്പിൾ ശേഖരണ ഇൻക്യുബേഷൻ (incubation) പ്രോട്ടോക്കോളുകളും വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. വൻതോതിലുള്ള ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കൃത്യമായി കണക്കാക്കുന്നതിനും വിലയിരുത്തുന്നതിനും സഹായിക്കുന്ന പ്രാദേശിക മോഡലിംഗ് ഉപകരണങ്ങളും സാങ്കേതിക രേഖകളും ഇതിനോടൊപ്പം തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

പങ്കാളികളെ ഒരുമിപ്പിക്കാം, സീസണിനെ രൂപപ്പെടുത്താം

1. പങ്കാളിത്ത ആസൂത്രണത്തിലൂടെ ഗവേഷണ മുന്നൊരുക്കം

വിരിപ്പ് 2026 കൃഷിസീസണിന് മുന്നോടിയായി മുൻ സീസണുകളിലെ പുരോഗതി വിലയിരുത്തുന്നതിനും മികച്ച കൃഷിരീതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനുമായി ഉദ്യോഗസ്ഥരും ശാസ്ത്രജ്ഞരും സർക്കാർ ഓഫീസർമാരും കർഷകരും ഒത്തുചേർന്ന് പ്രീ-സീസൺ പ്ലാനിംഗ് വർക്ക്ഷോപ്പ് സംഘടിപ്പിച്ചു. കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനത്തെ അതിജീവിക്കാനും ഹരിതഗൃഹ വാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കാനും സഹായിക്കുന്ന നെൽകൃഷി രീതികൾ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനായി വിവിധ സാങ്കേതിക സെഷനുകൾ നടത്തി പാടശേഖരങ്ങളിലെ പരീക്ഷണങ്ങൾ, ജിയോസ്പേഷ്യൽ മോണിറ്ററിംഗ് ജലസേചന തന്ത്രങ്ങൾ. പേയ്മെന്റ് രീതികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചകളുടെ ഭാഗമായി. പദ്ധതി ഗവേഷകരുടെയും പി.എച്ച്.ഡി. ഗവേഷകരുടെയും അവതരണങ്ങളിലൂടെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള സാങ്കേതിക അറിവിന്റെ കൈമാറ്റവും സാധ്യമായി വരാനിരിക്കുന്ന കൃഷിസീസണിൽ ശാസ്ത്രീയ കൃത്യതയും ഫലപ്രദമായ ഫീൽഡ് തല പ്രവർത്തനങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഏകോപിതമായ പ്രവർത്തന രൂപരേഖയും തയ്യാറാക്കി കൂടാതെ, സാങ്കേതികവിദ്യ കർഷകരിലേക്ക് AWD ലളിതമായി എത്തിക്കുന്നതിനായി രൂപപ്പെടുത്തിയ ലഘുലേഖ രണ്ടാം ലക്കം മലയാളം പതിപ്പ് പ്രകാശനവും നടന്നു.



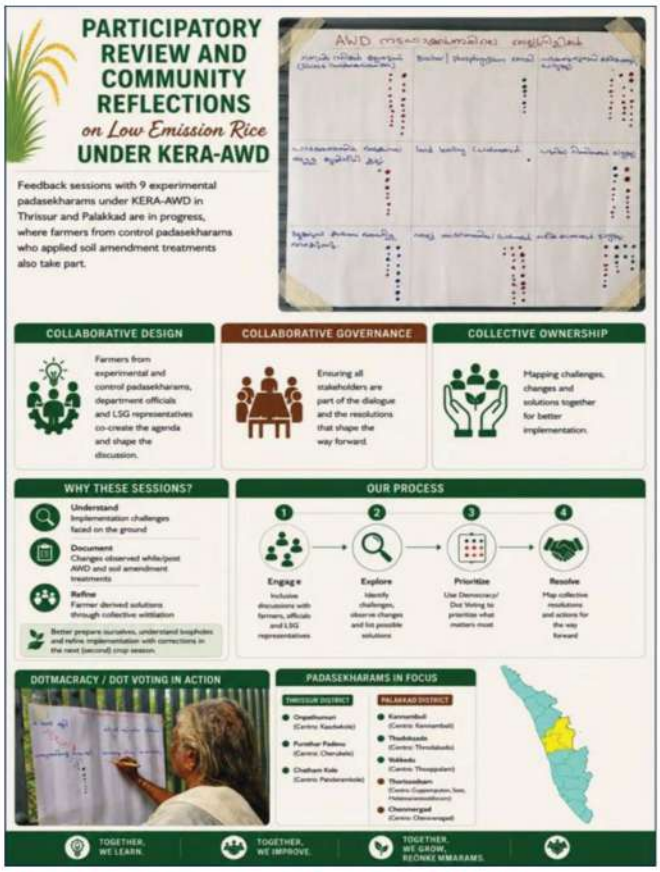
ചിത്രം 10. വെള്ളാനിക്കര KAU വിൽ നടന്ന പ്രീ-സീസൺ ആസൂത്രണ ശിൽപശാല



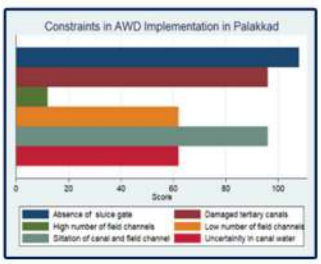
ചിത്രം 11. പി.എച്ച്.ഡി. അവതരണത്തിനു ശേഷമുള്ള ഗ്രൂപ്പ് ചർച്ചകൾ

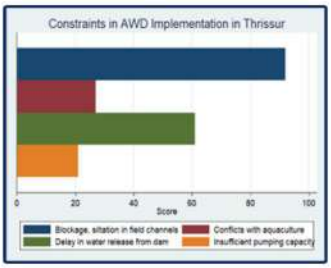
2. കർഷകരിൽ നിന്ന് പഠിക്കാം: ഫീഡ്ബാക്ക് സെഷനുകൾ

2025-26 ആദ്യഘട്ട പാടശേഖര പരീക്ഷണങ്ങളായ മുണ്ടകൻ സീസണിലെ കർഷകരുടെ അനുഭവങ്ങളും ഫീൽഡ് തലത്തിലുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകളും മനസ്സിലാക്കുന്നതിനായി പരീക്ഷണ പാടശേഖരങ്ങളിലും നിയന്ത്രിത പാടശേഖരങ്ങളിലും പ്രത്യേക ഫീഡ്ബാക്ക് ശിൽപ്പശാലകൾ സംഘടിപ്പിച്ചു. തൃശ്ശൂരിൽ നാലും പാലക്കാട് അഞ്ചും ഉൾപ്പെടെ ആകെ ഒമ്പത് ശിൽപ്പശാലകളിൽ ഇരുനൂറോളം കർഷകർ പങ്കെടുത്തു. കർഷകർ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങളും നേരിട്ട വെല്ലുവിളികളും നിർദ്ദേശങ്ങളും പങ്കുവെച്ചു. കൃഷി വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ, തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ (LSGD) പ്രതിനിധികൾ, KERA ഉദ്യോഗസ്ഥർ ശാസ്ത്രജ്ഞർ എന്നിവർ സജീവമായി പങ്കെടുത്തത് കർഷകരും സാങ്കേതിക വിദഗ്ദരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കി. പങ്കാളിത്താധിഷ്ഠിത ഡോട്ട്-മാട്രിക്സ് റാങ്കിംഗ് (dot-matrix ranking) പ്രശ്നപരിഹാര മട്രിക്സ് (problem-solution matrix) തുടങ്ങിയ രീതികളിലൂടെയാണ് കർഷകരുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ശേഖരിച്ചത്. AWD രീതിയുടെ ഫലങ്ങൾ, അത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിലെ പ്രായോഗിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ ഭാവിയിൽ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികൾ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളിൽ മുൻഗണന നിശ്ചയിക്കുന്നതിൽ ഡോട്ട്-മാട്രിക്സ് റാങ്കിംഗ് കർഷകരെസഹായിച്ചു. കർഷകരുടെ സജീവ പങ്കാളിത്തത്തോടെയുള്ള ഈ വിശകലനത്തിലൂടെ പ്രായോഗിക പരിഹാരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനും അവ നടപ്പിലാക്കുന്നതിൽ വിവിധ പങ്കാളികളുടെ (stakeholders) ചുമതലകൾ വ്യക്തമായി നിർണയിക്കുന്നതിനും സാധിച്ചു.



ചിത്രം 12. ഫീഡ്ബാക്ക് ശിൽപ്പശാലകളെക്കുറിച്ചുള്ള ഇൻഫോഗ്രാഫിക് സംക്ഷേപം





ചിത്രം 13. AWD നടപ്പാക്കുന്നതിലെ ജലസംബന്ധമായ പരിമിതികൾ

3. സമൂഹ സന്നദ്ധത ശക്തിപ്പെടുത്തൽ: പാടശേഖര ബോധവൽക്കരണം (വിരിപ്പ് 2026)



ചിത്രം 14. ഉപ്പുംപാടം പാടശേഖരത്തിലെ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടി

വിരിപ്പ് 2026 കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD) പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന ജില്ലയിലെ പാലക്കാട് ആറ് പാടശേഖരങ്ങളിലായി ബോധവൽക്കരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി. എഡബ്ല്യുഡി (AWD) ഉൾപ്പെടെയുള്ള കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി പരിപാലന രീതികൾ, മണ്ണിന്റെ ആരോഗ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുന്നതിലും മണ്ണ് പരിഷ്കരണ വസ്തുക്കളുടെ പങ്ക്, വിജയകരമായ നടപ്പാക്കലിന് ഏകോപിത ജലപരിപാലനത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള കർഷകരുടെ ധാരണ ഈ പരിപാടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി. കർഷകരുടെ ആത്മവിശ്വാസം വർധിപ്പിക്കുന്നതിനും, വയൽതല പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനും, കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി രീതികളുടെ ദീർഘകാല സ്വീകാര്യത പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ഇത്തരം തുടർച്ചയായ ഇടപെടലുകൾ അനിവാര്യമാണ്.

ശേഷി വർധിപ്പിക്കൽ, ഭാവി വളർത്തൽ

1. ഒറൈസ (ORYZA) എംആർവിയും (MRV) കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി സംവിധാനങ്ങളും സംബന്ധിച്ച പരിശീലന ശില്പശാല



ചിത്രം 15. ORYZA-MRV ശിൽപ്പശാല

കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD) പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി 2026 ഏപ്രിൽ 27 മുതൽ 30 വരെ കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നടത്തിയ 'ഒറൈസ എംആർവി കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതക ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി സംവിധാനങ്ങൾ പരിശീലന ശില്പശാലയിൽ സർവകലാശാലകൾ, ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ, സർക്കാർ ഏജൻസികൾ. സ്വകാര്യ മേഖല എന്നിവയെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് 46 ഗവേഷകരും അധ്യാപകരും സാങ്കേതിക ജീവനക്കാരും വിദ്യാർത്ഥികളും പങ്കെടുത്തു.

ഐആർആർഐ (IRRI) ഒറൈസ ടീമിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ഈ നാല് ദിവസത്തെ പരിപാടി, നിരീക്ഷണം. റിപ്പോർട്ടിംഗ്, സ്ഥിരീകരണം (MRV) എന്നിവയ്ക്കായുള്ള ഒറൈസ വിള മാതൃകയുടെ പ്രയോഗം, ഹരിതഗൃഹവാതക വിലയിരുത്തൽ, കുറഞ്ഞ ബഹിർഗമനമുള്ള നെൽകൃഷി സംവിധാന ഗവേഷണം എന്നിവയിൽ പങ്കാളികളുടെ ശേഷി ശക്തിപ്പെടുത്തുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ളതായിരുന്നു.

2. കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല (KAU) അനുഭവാധിഷ്ഠിത പഠന പരിപാടി (ELP) വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായുള്ള ഇന്റേൺഷിപ്പ്

അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രം (IRRI),അന്താരാഷ്ട്ര ഗോതമ്പ്-ചോളം മെച്ചപ്പെടുത്തൽ കേന്ദ്രം (CIMMYT), കാർഷിക പഠന ഫൗണ്ടേഷൻ (FAS) എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ, KAU ELP യുമായി ചേർന്ന് 'കാർഷിക പഠനങ്ങളും സാമൂഹിക ശാസ്ത്ര രീതികളും' എന്ന വിഷയത്തിൽ ഇന്റേൺഷിപ്പ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു. അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ട ഈ റെസിഡൻഷ്യൽ പരിപാടിയിൽ KAU-ക്ക്കീഴിലുള്ള നാല് കാർഷിക കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏഴ് അവസാന വർഷ ബിരുദവിദ്യാർത്ഥികൾ പങ്കെടുത്തു-കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളാനിക്കരയിൽ നിന്ന് മൂന്ന് പേരും. കാർഷികകോളേജ് വെള്ളായണിയിൽ നിന്ന് രണ്ട് പേരും.കാർഷിക കോളേജ് പടന്നക്കാട്, കാർഷിക കോളേജ് അമ്പലവയൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോരുത്തരും ക്ലാസ്റൂം പഠനം. പ്രായോഗിക ഡാറ്റാ വിശകലനം. ഫീൽഡ് പരിചയം. ദേശീയ-അന്തർദേശീയ വിദഗ്ധരുടെ മാർഗനിർദേശം എന്നിവ സമന്വയിപ്പിച്ചുകൊണ്ട്. ഗവേഷണരീതിശാസ്ത്രം. ശാസ്ത്രീയ എഴുത്ത്. സ്ഥിതിവിവരവിശകലനം. തെളിവുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയിൽ പങ്കാളികളുടെ നൈപുണ്യം ഈ പരിപാടി ശക്തിപ്പെടുത്തി സ്ത്രീശാക്തീകരണം. രാസവള അമിത ഉപയോഗം എഡബ്ല്യുഡി (AWD) സ്വീകാര്യത, സ്വമേധയായുള്ള വിപണികളിലെ കാർബൺകാലാവസ്ഥാ-സ്മാർട്ട് പങ്കാളിത്തം സാങ്കേതികവിദ്യാ
സ്വീകാര്യത, ഡിജിറ്റൽ കൃഷിയിൽ സാമൂഹിക അസമത്വങ്ങളുടെ സ്വാധീനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ വൈവിധ്യമാർന്ന സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക കാർഷിക വിഷയങ്ങളിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ സ്വതന്ത്ര പഠനങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച ഒരു ഗവേഷണ സിമ്പോസിയത്തോടെയാണ് ഇന്റേൺഷിപ്പ് സമാപിച്ചത്. ഇത് അടുത്ത തലമുറ കാർഷിക ഗവേഷകരെ വളർത്തുന്നതിനുള്ള പരിപാടിയുടെ പ്രതിബദ്ധത വ്യക്തമാക്കുന്നു.



ചിത്രം 16. ഹൈദരാബാദ് ICRISAT-ൽ അഞ്ചാഴ്ച നീണ്ട പരിപാടിക്കിടെ ഇന്റേൺഷിപ്പ് സംഘം



ചിത്രം 17. നിസാമാബാദ് ജില്ലയിലെ ഫീൽഡ് സന്ദർശനത്തിനിടെ കർഷക കോർഡിനേറ്റർമാരുമായി സംവദിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ

പുസ്തകങ്ങൾക്കപ്പുറം: ഐസിആർഐഎസ്എടിയിലെ (ICRISAT) എന്റെ ശാശ്വതമായ ഇന്റേൺഷിപ്പ് അനുഭവം

"ഹൈദരാബാദിലെ ഐസിആർഐ.എസ്എടിയിൽ (ICRISAT) IRRI/CIMMYT/-FAS/KAU പരിപാടിക്ക് കീഴിൽ നടന്ന അഞ്ചാഴ്ച ഇന്റേൺഷിപ്പ് ശരിക്കും സമ്പന്നമായ ഒരു പഠനാനുഭവമായിരുന്നു. പരിചയസമ്പന്നരായ വിദഗ്ദരുടെ മാർഗനിർദേശത്തിൽ ആർ പ്രോഗ്രാമിംഗ്, സ്റ്റാറ്റ (STATA) എക്കണോമെട്രിക്സ്, റിഗ്രഷൻ വിശകലനം, കോബോ ടൂൾബോക്സ് (Kobe Toolbar), റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് കാർബൺ ക്രെഡിറ്റ് സാമ്പത്തികശാസ്ത്രം എന്നിവയിലെ പ്രായോഗിക പരിശീലനത്തിലൂടെ ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഗവേഷണ നൈപുണ്യങ്ങൾ ശക്തിപ്പെടുത്തി. നിസാമാബാദിലേക്കുള്ള ഫീൽഡ് സന്ദർശനമായിരുന്നു ഒരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. അവിടെ നേരിട്ട് വിതയ്ക്കുന്ന നെൽകൃഷി (DSR), ലേസർ ലാൻഡ് ലെവലർ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവ ഞങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുകയും മുൻനിര കർഷകരുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുകയും ക്ലാസ്റൂം സങ്കൽപ്പങ്ങളെ യഥാർത്ഥ കാർഷിക രീതികളുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. യുഎൻഡിപി (UNDP), എൻഐഎപി (NIAP) നിതി ആയോഗ് (NIT) Aayog) മഹികോ (Mahyco), ഐഎൽആർഐ (LR) തുടങ്ങിയ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള വിദഗ്ധരുമായുള്ള ആശയവിനിമയം, ഗവേഷണം കാർഷിക നയരൂപീകരണം, നൂതനത്വം, സുസ്ഥിര വികസനം എന്നിവയ്ക്ക് എങ്ങനെ സംഭാവന നൽകുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഞങ്ങളുടെ ധാരണ കൂടുതൽ വിശാലമാക്കി. മൊത്തത്തിൽ യുവ ഗവേഷകർ എന്ന നിലയിൽ ഞങ്ങളുടെ സാങ്കേതിക അറിവും ആത്മവിശ്വാസവും വർധിപ്പിച്ച ഒരു പ്രചോദനാത്മക യാത്രയായിരുന്നു ഈ ഇന്റേൺഷിപ്പ്

- മുഹമ്മദ് ഫായിസ് എം.പി. ബി.എസ്സി. (ഓണേഴ്സ്) അഗ്രികൾച്ചർ, കാർഷിക കോളേജ് വെള്ളാനിക്കര, കെ.എ.യു.

ശ്രദ്ധേയമായ അഭിപ്രായങ്ങൾ



ശ്രീ സതീഷ്കുമാർ എം . ഡി
(ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ (WM), പാലക്കാട്)

എഡബ്ല്യുഡി (AWD) പരീക്ഷണങ്ങൾക്കപ്പുറം, പാലക്കാട്ടെ ഗ്രൗണ്ട് ട്രൂത്തിംഗ് സർവേ നാളേക്കുള്ള ശക്തമായ ഒരു ഡാറ്റാബേസ് സൃഷ്ടിക്കുകയാണ്. LULC മാപ്പിംഗ്, നെൽപ്പാടങ്ങളുടെ വിസ്തൃതി സ്ഥിരീകരണം, വിളകളുടെ അതിർത്തി നിർണയം, MRV, ജിയോസ്പേഷ്യൽ നിരീക്ഷണം എന്നിവയിലൂടെ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ കൂടുതൽ വിവേകത്തോടെയും കാര്യക്ഷമമായും ഉപയോഗിക്കുന്നതിനുള്ള അടിത്തറയാണ് ഞങ്ങൾ ഒരുക്കുന്നത്.



എഡബ്ല്യുഡി (AWD) കേവലം ജലം ലാഭിക്കാനുള്ള ഒരു സാങ്കേതിക വിദ്യ മാത്രമല്ല; കുറഞ്ഞ ജലം ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ഉൽപ്പാദനം നടത്താൻ കർഷകരെ സഹായിക്കുകയും, വരും തലമുറകൾക്കായി നമ്മുടെ പരിസ്ഥിതിയെ സംരക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലാവസ്ഥാ സ്മാർട്ട് സമീപനമാണിത്. വിളവ് കുറയാതെ തന്നെ 20-30% ജലസേചന ജലം ലാഭിക്കാൻ ഈ രീതി സഹായിക്കുന്നു. കൂടാതെ, നെൽപ്പാടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മീഥെയ്ൻ ബഹിർഗമനം കുറയ്ക്കുകയും ജലസേചന ചെലവ് കുറയ്ക്കുകയും, ജല ഉപയോഗ കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും, വിലപ്പെട്ട ജലസ്രോതസ്സുകളുടെ സുസ്ഥിര പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പരിപാലനത്തെ വിവേകപൂർവം ഉപയോഗിക്കുന്നതിലൂടെ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനം ലഘൂകരിക്കുന്നതിന സംഭാവന നൽകിക്കൊണ്ട് തന്നെ കർഷകർക്ക് കൂടുതൽ ലാഭകരമായി നെൽകൃഷി ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ശ്രീമതി ഷെറിൻ ലിൻസി എ
(കൃഷി ഓഫീസർ എരിമയൂർ പഞ്ചായത്ത്)



ജലം ലാഭിക്കാനും നെൽകൃഷിയെ കൂടുതൽ സുസ്ഥിരമാക്കാനും എഡബ്ല്യുഡിക്ക് (AWD) വലിയ സാധ്യതയുണ്ട്. എന്നാൽ നമ്മുടെ തോടുകളും തോട്ടിൻമുഖങ്ങളും (sluices) അറ്റകുറ്റപ്പണി നടത്താത്തിടത്തോളം കാലം, ജല നഷ്ടവും ചോർച്ചയും ഇതിന്റെ വിജയത്തെ തുടർന്നും ദുർബലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും. കേര (KERA) പദ്ധതിക്ക് കീഴിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റകുറ്റപ്പണികളിൽ ജലസേചന നിർമിതികൾക്ക് മുൻഗണന നൽകുകയും, ഫലപ്രദമായ ജലപരിപാലനം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.

ശ്രീ കെ.ടി. പ്രസാദ്
(എക്സിക്യൂട്ടീവ് കമ്മിറ്റി അംഗം, കണ്ണാമ്പുള്ളി പാടശേഖരം, പാലക്കാട്)

കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD)
പിന്നിലെ ടീമിനെ പരിചയപ്പെടാം

ഡോ. ആന്റൺ ഉർഫെൽസ്



അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ (IRR) ജലപരിപാലന വിഭാഗത്തിലെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റാണ് ഡോ ആന്റൺ കാർഷിക ജലപരിപാലനം, കാലാവസ്ഥാ പൊരുത്തപ്പെടൽ. നെൽകൃഷി അധിഷ്ഠിത കാർഷിക സംവിധാനങ്ങളുടെ സുസ്ഥിര തീവ്രവൽക്കരണം എന്നിവയിലെ ഗവേഷണത്തിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്നു. IRRI-യുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD) പദ്ധതിയുടെ സഹ-നേതൃത്വം അദ്ദേഹം വഹിക്കുന്നു. നെതർലാൻഡ്സിലെ വാഗനിംഗൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആൻഡ് റിസർച്ചിൽ നിന്ന് കാർഷിക-പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ പിഎച്ച്ഡി നേടിയ അദ്ദേഹം, ദക്ഷിണേഷ്യയിലെ വിള പരിപാലനം, ജലസേചന സംവിധാനങ്ങൾ, നയപരമായ കൃഷി സംബന്ധ തീരുമാനമെടുക്കൽ എന്നിവയിൽ വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. IRRI-യിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ്, നേപ്പാളിൽ CIMMYT-യുമായി സിസ്റ്റംസ് അഗ്രോണമിസ്റ്റ്, കാർഷിക ജല സംവിധാന കൺസൾട്ടന്റ് എന്നീ നിലകളിൽ പ്രവർത്തിച്ചു. ജലസേചന പരിപാലനം കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധം, ഭൂഗർഭജല വികസനം. ഭൂഗർഭജല ഭരണനിർവഹണം. കാലാവസ്ഥാ പൊരുത്തപ്പെടൽ എന്നിവയിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധ ഡോ. ആൻറൺ നിരവധി പഠനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കോർണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും വാഗനിംഗൻ കാലാവസ്ഥാ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും വിസിറ്റിംഗ് ഫെലോ ആയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം ദക്ഷിണ തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യയിലുടനീളം വ്യാപിച്ചുകിടക്കുന്നു; ഭക്ഷ്യസുരക്ഷ ജലക്ഷാമം. വ്യതിയാനം എന്നിവയിൽ സർക്കാരുകൾക്കും സമൂഹങ്ങൾക്കും അദ്ദേഹം പിന്തുണ നൽകുന്നു. കാർഷിക



ഡോ. തുളസി വി

ന്യൂഡൽഹിയിലെ ഇന്ത്യൻ കാർഷിക ഗവേഷണ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ (LARI) നിന്ന് മണ്ണ് ശാസ്ത്രത്തിലും കാർഷിക രസതന്ത്രത്തിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും ഡോക്ടറേറ്റും നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഡോ. തുളസി. കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD) പദ്ധതിയിലെ സയന്റിസ്റ്റ് എന്ന നിലയിൽ, പട്ടാമ്പി പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (RARS) നടക്കുന്ന സ്റ്റേഷൻ അധിഷ്ഠിത പരീക്ഷണങ്ങൾക്ക് അവർ നേതൃത്വം നൽകുകയും, കേരളത്തിന്റെ ആവാസവ്യവസ്ഥകൾക്കനുസൃതമായി നെൽവയൽ രൂപപ്പെടുത്തിയ കുറഞ്ഞ ഹരിതഗൃഹവാതക കാർഷിക പാക്കേജുകളുടെ വയൽതല ബഹിർഗമനമുള്ള നടപ്പാക്കലിനെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പട്ടാമ്പി പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (RARS), KAU സമ്പൂർണ മൾട്ടിമിക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന മൾട്ടി-ന്യൂട്രിയന്റ് ഫോർമുലേഷനുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലും, നെല്ല് അധിഷ്ഠിത സംവിധാനങ്ങളിലെ സുസ്ഥിര പോഷക പരിപാലനത്തിനും കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷനുമുള്ള ശുപാർശകൾ രൂപപ്പെടുത്തുന്നതിലും ഡോ. തുളസി നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക ഗവേഷണ രംഗത്തെ അവരുടെ സംഭാവനകൾ, JARI മെറിറ്റ് മെഡൽ (2006), എസ്.പി. റായ് ചൗധരി ഗോൾഡ് മെഡൽ, കേരള എൻവയോൺമെന്റ് കോൺഗ്രസിലെ യംഗ് സയന്റിസ്റ്റ് അവാർഡ് (2012), കേരള സർക്കാർ കൃഷി വകുപ്പിന്റെ മികച്ച ഗവേഷക അവാർഡ് (2022) എന്നിവയുൾപ്പെടെ 20-ലധികം ദേശീയ, സംസ്ഥാന തല അവാർഡുകൾ അവർക്ക് നേടിക്കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. മണ്ണിന്റെ ഫലഭൂയിഷ്ഠത. മണ്ണ് ജീവശാസ്ത്രം, കാർബൺ സീക്വസ്ട്രേഷൻ, വിള സിമുലേഷൻ മോഡലിംഗ്, കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാന ലഘൂകരണ ആശയങ്ങളുടെ വികസനം എന്നിവയാണ് അവരുടെ ഗവേഷണ താൽപര്യങ്ങൾ: സുസ്ഥിരവും കുറഞ്ഞ ബഹിർഗമനവുമുള്ള കാർഷിക സംവിധാനങ്ങൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നതിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു .

ഡോ. ചിന്നി വി നാഗ കുമാർ കൊമ്മിറെഡ്ഡി



വിശാഖപട്ടണത്തെ ആന്ധ്ര സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് എഞ്ചിനീയറിംഗിൽ പിഎച്ച്.ഡി നേടിയ വ്യക്തിയാണ് ഡോ. ചിന്നി ആന്ധ്ര സർവകലാശാലയും, ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുമായി അഫിലിയേറ്റ് ചെയ്ത ഏഷ്യ-പസഫിക് മേഖലയിലെ സ്പേസ് സയൻസ് ആൻഡ് ടെക്നോളജി എജ്യുക്കേഷൻ കേന്ദ്രത്തിന്റെ (CSSTEAP) IRS കാമ്പസ്, ഡെറാഡൂൺ എന്നിവ സംയുക്തമായി നൽകിയ റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് & ജിഐഎസ്-ലെ എം.ടെക് ബിരുദവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ കോഴിക്കോട്, സെന്റർ ഫോർ വാട്ടർ റിസോഴ്സസ് ഡെവലപ്മെന്റ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റിൽ (CWRDM) ലാൻഡ് ആൻഡ് വാട്ടർ മാനേജ്മെന്റ് റിസർച്ച് ഗ്രൂപ്പിന്റെ സീനിയർ സയന്റിസ്റ്റും മേധാവിയുമായി അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. തീരദേശ പരിണാമവും മോർഫോഡൈനാമിക്സും, പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങൾ (ചുഴലിക്കാറ്റുകൾ. വെള്ളപ്പൊക്കം, താഴ്ന്നു പോകുന്നതിന്റെ ജിയോമോർഫോളജിക്കൽ വശങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഊന്നൽ നൽകി), ജലവിഭവ പരിപാലനം (പ്രത്യേകിച്ച് പാലിയോ-ചാനലുകളുടെ മാപ്പിംഗിലും പാലിയോ-പരിസ്ഥിതി പുനർനിർമാണത്തിലും) എന്നീ മേഖലകളിൽ ജിയോസ്പേഷ്യൽ സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗങ്ങൾക്ക് ഡോ. ചിന്നി സുപ്രധാന സംഭാവനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



ശ്രീ ജേക്കബ് ജോയ്

കൃഷി വകുപ്പിൽ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ആൻഡ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസർ, കേര-എസ് പിഎംയു (KERA-SPMU) ആയി ശ്രീ ജേക്കബ് നിലവിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു. പഞ്ചാബ് കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ മെറ്റീരിയോളജിയിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും, കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കാർഷിക ബിരുദവും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കൃഷി വകുപ്പിൽ 23 വർഷത്തിലധികം സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അദ്ദേഹം, വിവിധങ്ങളായ സാങ്കേതിക, ഭരണനിർവഹണ ചുമതലകളിൽ വിപുലമായ പരിചയം നേടിയിട്ടുണ്ട്. നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ നിന്ന് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും, നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ ടെക്നോളജിയിൽ നിന്ന് ഐസിടിയിലും (ICT) സോഷ്യൽ മീഡിയയിലും ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും അദ്ദേഹം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തന്റെ കരിയറിൽ, തിരുവനന്തപുരം, മലപ്പുറം, വയനാട് എന്നിവയുൾപ്പെടെ കേരളത്തിലെ ഓഫ് വിവിധ ജില്ലകളിൽ ഭരണനിർവഹണം. മാർക്കറ്റിംഗ്, ഫാം മാനേജ് മെന്റ് എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ ചുമതലകളിൽ അദ്ദേഹം സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാർഷിക ശാസ്ത്രം, സസ്യാരോഗ്യ പരിപാലനം, വിവര-വാർത്താവിനിമയ സാങ്കേതികവിദ്യ എന്നിവയിലെ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വൈദഗ്ധ്യത്തോടൊപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിശാലമായ പ്രൊഫഷണൽ അനുഭവപരിചയവും, കേര (KERA) പദ്ധതി ഉൾപ്പെടെ വകുപ്പിന്റെ കാർഷിക വികസന സംരംഭങ്ങളുടെ നടപ്പാക്കലിന് കാര്യമായ സംഭാവനയും അദ്ദേഹം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീ ജോസഫ് ജോൺ തെരട്ടിൽ



കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് കാർഷിക ബിരുദവും, ഹൈദരാബാദിലെ നാഷണൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ (NIPHM) നിന്ന് പ്ലാന്റ് ഹെൽത്ത് മാനേജ്മെന്റിൽ ബിരുദാനന്തര ഡിപ്ലോമയും, ഭാരതിയാർ സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് ജേണലിസത്തിലും മാസ് കമ്യൂണിക്കേഷനിലും ബിരുദാനന്തര ബിരുദവും, IGNOU വിൽ നിന്ന് എംബിഎയും അദ്ദേഹം നേടിയിട്ടുണ്ട് 26 വർഷത്തിലധികം നീണ്ട തന്റെ വിശിഷ്ട കരിയറിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ സ്റ്റേറ്റ് ബെസ്റ്റ് ഫാം ജേണലിസ്റ്റ് അവാർഡ് (കർഷക ഭാരതി). സ്റ്റേറ്റ് ബെസ്റ്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഓഫീസർ അവാർഡ് എന്നിവ അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൃഷിയിലും മാനേജ്മെന്റിലും സ്റ്റേറ്റ് റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺ ആയി അദ്ദേഹം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. 750-ലധികം കർഷക പരിശീലന പരിപാടികൾ നടത്തുകയും 600-ലധികം സാങ്കേതികവും ജനകീയവുമായ ലേഖനങ്ങൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയും, പച്ചക്കറി കൃഷിയെയും സുസ്ഥിര കൃഷിയെയും കുറിച്ച് മൂന്ന് പുസ്തകങ്ങൾ രചിക്കുകയും ചെയ്തതാണ് പ്രൊഫഷണൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സംഭാവനകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത്. നിലവിൽ അദ്ദേഹം കേരള സർക്കാരിന്റെ ലോക ബാങ്ക് സഹായത്തോടെയുള്ള കേര (KERA) പദ്ധതിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി നീജിയണൽ പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്നു; തൃശൂർ, പാലക്കാട്. മലപ്പുറം ജില്ലകളിലായി കാലാവസ്ഥാ പ്രതിരോധ കൃഷി മൂല്യശൃംഖല നവീകരണം, കാർഷിക വ്യാപാര പ്രോത്സാഹന, കർഷക ഉൽപ്പാദക സംഘടനകൾ (FPOs). അഗ്രി-ടെക് സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ, വാണിജ്യവൽക്കരണ സംരംഭങ്ങൾ എന്നിവയുടെ നടപ്പാക്കലിന് അദ്ദേഹം നേതൃത്വം നൽകുന്നു.



ഡോ. ശ്യാമ എസ്. മേനോൻ

മണ്ണുത്തിയിലെ കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിൽ (ARS) പ്രവർത്തിക്കുന്ന. കേര (KERA) പദ്ധതിക്ക് കീഴിലുള്ള കേരള കാർഷിക സർവകലാശാലയുടെ പ്രോജക്ട് ഇംപ്ലിമെന്റേഷൻ യൂണിറ്റിന്റെ മേധാവിയായ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസർ കം ടെക്നിക്കൽ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് (അഗ്രോണമി) ആണ് ഡോ. ശ്യാമ ഈ ചുമതലയിൽ കേര (KERA) പദ്ധതിയുമായി സഹകരിച്ച് കേരള കാർഷിക സർവകലാശാല നടത്തുന്ന എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും അവർ ഏകോപിപ്പിക്കുന്നു. KAU-വിൽ നിന്ന് അഗ്രോണമിയിൽ പിഎച്ച് ഡി നേടിയ അവർ, ജലസേചനത്തിലും സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെന്റിലും വൈദഗ്ധ്യം നേടിയിട്ടുണ്ട്. 2017-ൽ കൃഷി ഓഫീസറായി തന്റെ കരിയർ ആരംഭിച്ച അവർ. 2019-ൽ KAU-വിൽ അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസറായി ചേർന്നു. 2014 മുതൽ. ഏകദേശം 14 ജേണൽ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ജല, പോഷക പരിപാലനത്തിൽ വൈദഗ്ധ്യം വളർത്തുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് ബിരുദാനന്തര വിദ്യാർത്ഥികളെ അവർ നയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നിരവധി സ്റ്റേറ്റ് പ്ലാൻ പദ്ധതികളിലും സംഭാവന നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ശ്രീമതി നിത്യ അജിത്ത്



പട്ടാമ്പിയിലെ പ്രാദേശിക കാർഷിക ഗവേഷണ കേന്ദ്രത്തിലെ (RARS) ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ടെക്നോളജിയിൽ (IAT) നിന്ന് അഗ്രികൾച്ചറൽ സയൻസിൽ ഡിപ്ലോമ പൂർത്തിയാക്കിയ ശ്രീമതി നിത്യയ്ക്ക് ഫിസിക്സിൽ ബി.എസ്സി ബിരുദവുമുണ്ട്. ഭൗതികശാസ്ത്ര മേഖലയിലാണ് അവരുടെ അക്കാദമിക യാത്ര ആരംഭിച്ചതെങ്കിലും, കൃഷിയോടുള്ള അഭിനിവേശം അവരെ കാർഷിക ശാസ്ത്രത്തിൽ പ്രത്യേക പരിശീലനം നേടാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചു; അവിടെ വിള ഉൽപ്പാദനത്തിലും സുസ്ഥിര കൃഷി രീതികളിലും ശക്തമായ സൈദ്ധാന്തിക അറിവും പ്രായോഗിക കഴിവുകളും അവർ വളർത്തിയെടുത്തു. കേര-എഡബ്ല്യുഡി (KERA-AWD) പദ്ധതിയിലെ സില്ഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എന്ന നിലയിൽ കാർഷിക ഗവേഷണം. വിപുലീകരണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, വയൽതല നടപ്പാക്കൽ എന്നിവയെ നിത്യ സജീവമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. പഠനത്തോടുള്ള അവരുടെ ആവേശം, ബഹുവിഷയ പ്രായോഗിക അനുഭവപരിചയം എന്നിവ ചേർന്ന് ഗവേഷണത്തിനും കർഷക ഇടപെടൽ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വിലപ്പെട്ട സംഭാവനകൾ നൽകാൻ അവരെ പ്രാപ്തയാക്കുന്നു.



ശ്രീമതി അമൃത എൻ. എസ്.

അമൃത എൻ. എസ്. കാലിക്കറ്റ് സർവകലാശാലയിൽ നിന്ന് പരിസ്ഥിതി ശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടിയിട്ടുണ്ട്. കേര (KERA) പദ്ധതിയിൽ പ്രോജക്ട് അസോസിയേറ്റ് എന്ന നിലയിൽ പദ്ധതി പരിസ്ഥിതി നിരീക്ഷണത്തെയും നടപ്പാക്കലിനെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി UAV ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രോസസ്സിംഗ്, GIS അധിഷ്ഠിത ലാൻഡ്സ്കേപ്പ് വിശകലനം. സ്പേഷ്യൽ ഡാറ്റാബേസുകളുടെയും തീമാറ്റിക് മാപ്പുകളുടെയും വികസനം എന്നിവയുടെ ചുമതല അവർ വഹിക്കുന്നു. കേരയിൽ ചേരുന്നതിന് മുൻപ് കേരള വന ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (KFRI) റിസർച്ച് അസിസ്റ്റന്റായി സേവനമനുഷ്ഠിച്ച അവർ പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപനം നടത്തിയ സ്ഥലങ്ങളിലെ ജൈവ-അജൈവ ഘടകങ്ങളുടെ നിരീക്ഷണത്തിലൂടെ പരിസ്ഥിതി പുനഃസ്ഥാപന പദ്ധതികൾക്ക് സംഭാവന നൽകി. പുനഃസ്ഥാപന പരിസ്ഥിതിശാസ്ത്രം, മണ്ണ് ശാസ്ത്രം. ആവാസവ്യവസ്ഥാ നിരീക്ഷണം, സുസ്ഥിര പരിസ്ഥിതി പരിപാലനത്തിനായി GIS. റിമോട്ട് സെൻസിംഗ് സാങ്കേതികവിദ്യകളുടെ പ്രയോഗം എന്നിവയാണ് അവരുടെ വൈദഗ്ധ്യ മേഖലകൾ



അച്ചടിച്ച് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നത്:
ഡോ. ലത എ. ഡോ. പ്രകാശൻ സി. വീട്ടിൽ
എഡിറ്റർമാർ: ഡോ. ലിസ മറിയം വർക്കി. ഡോ. ദർശന എസ്, ഡോ. പ്രഭാകരൻ ടി.ആർ.
ശ്രീമതി. രിൻഷീന ടി. ശ്രീ മുഹമ്മദ് ഫായിസ്. എം. പി. ശ്രീമതി. അൽഫിയ നിസാർ
KERA AWD ടീമിന്റെ വിപുലമായ പിന്തുണ